

Web, cloud a bezdrátové sítě navazují přímo na sítě z minulého tématu a na pár výpočtů z fyziky a matematiky. Projdi si tyhle věci a zkus si úlohy – diagnostika potíží pak půjde mnohem rychleji.

1. IP adresa, DHCP, DNS a výchozí brána **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H14 Počítačové sítě a internet

Každé zařízení v síti potřebuje IP adresu, masku, výchozí bránu (router, přes který jdou pakety ven) a adresu DNS serveru. To všechno mu obvykle automaticky přidělí DHCP server v routeru. DNS překládá jména jako `www.example.com` na IP adresy. Když DHCP selže, zařízení si přidělí nouzovou adresu `169.254.x.x` a do internetu se nedostane. Svoje údaje zjistíš příkazem `ipconfig` (Windows) nebo `ip a` (Linux; na macOS `ifconfig`).

Příklad: `ipconfig` ukazuje adresu `192.168.1.23`, masku `255.255.255.0` a bránu `192.168.1.1`. Patří adresa `192.168.1.200` do stejné sítě? Komu pošle počítač paket pro `8.8.8.8`?

1. Masku `/24`: síť určují první tři oktety, tedy `192.168.1`.
2. `192.168.1.200` má stejné první tři oktety → stejná síť, počítač s ním komunikuje přímo.
3. `8.8.8.8` je v jiné síti → paket jde výchozí bráně `192.168.1.1`.

Zkus sám:

1. Co znamená, když má počítač adresu `169.254.10.5`?
2. Který protokol přeloží `www.example.com` na IP adresu?

2. Bity, bajty a doba přenosu **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H34 Bity a informace, 3.+4. H14 Počítačové sítě a internet

Rychlost připojení se udává v bitech za sekundu (Mb/s), velikost souborů v bajtech (MB, GB); $1\text{ B} = 8\text{ b}$. Doba přenosu je $t = \frac{D}{R}$ (objem dat v bitech děleno rychlostí v b/s) a objem streamovaných dat je naopak $D = R \cdot t$. Když si linku dělí víc zařízení najednou, každé dostane jen část.

$$t = \frac{D}{R} \text{ doba přenosu} \quad D = R \cdot t \text{ objem dat}$$

Příklad: Kolik GB dat přenese hodinový stream s datovým tokem `8 Mb/s`?

1. $D = R \cdot t = 8 \cdot 10^6 \cdot 3\,600\text{ b} = 2,88 \cdot 10^{10}\text{ b}$.
2. V bajtech: $\frac{2,88 \cdot 10^{10}}{8}\text{ B} = 3,6 \cdot 10^9\text{ B} = 3,6\text{ GB}$.

Zkus sám:

1. Za jak dlouho nahraješ `1 GB` rychlostí `10 Mb/s`?
2. Jakou rychlost potřebují tři současné streamy po `5 Mb/s`?

3. Druhá mocnina vzdálenosti – jak slábne signál **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H12 Mocniny, 1.+2. H20 Lomená, mocninné, odmocnina

Signál z antény se ve volném prostoru rozprostírá do stále větší plochy koule ($4\pi r^2$), proto jeho výkon klesá s druhou mocninou vzdálenosti: dvojnásobná vzdálenost znamená čtvrtinový výkon, trojnásobná devítinový. Jde o nepřímou úměrnost s druhou mocninou. Ve skutečném bytě ubírají navíc zdi, nábytek a lidé.

$$\frac{P_1}{P_2} = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2 \text{ pokles výkonu se vzdáleností}$$

Příklad: Ve vzdálenosti `2 m` od routeru má signál výkon P . Kolikrát menší bude ve vzdálenosti `10 m` (volný prostor)?

1. Poměr vzdáleností: $\frac{10}{2} = 5$.
2. Výkon klesne $5^2 = 25$ krát.

Zkus sám:

1. Vzdálenost od antény se ztrojnásobí. Kolikrát klesne výkon signálu?
2. Kolikrát slabší je signál ve `20 m` oproti `5 m`?

4. Logaritmus a decibely **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H24 Exponenciála a logaritmus

Síla signálu se udává v decibelech, protože výkony se liší o mnoho řádů. Rozdíl úrovní je $\Delta L = 10 \log \frac{P_1}{P_2}$ dB: 10 dB znamená 10× větší výkon, 20 dB 100×, 30 dB 1 000× a 3 dB asi 2×. Aplikace pro Wi-Fi ukazují hodnoty v dBm (vzhledem k 1 mW), které jsou záporné: -40 dBm je výborný signál, -80 dBm velmi slabý.

$$\Delta L = 10 \log \frac{P_1}{P_2} \text{ rozdíl úrovní v dB}$$

$$\frac{P_1}{P_2} = 10^{\frac{\Delta L}{10}} \text{ zpět na poměr výkonů}$$

Příklad: U routeru ukazuje mobil -40 dBm, v pokoji -60 dBm. Kolikrát menší je výkon signálu v pokoji?

1. Rozdíl úrovní: $-40 - (-60) = 20$ dB.
2. $\frac{P_1}{P_2} = 10^{\frac{20}{10}} = 10^2 = 100$ – výkon je stokrát menší.

Zkus sám:

1. Kolikrát menší je výkon při poklesu o 40 dB?
2. Kolik je $10 \log 1\,000$?

5. Vlnová délka a frekvence **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H23 Vlnění a zvuk

Rádiové vlny Wi-Fi, Bluetooth i mobilních sítí se šíří rychlostí světla $c = 3 \cdot 10^8$ m/s. Frekvence f udává počet kmitů za sekundu (1 GHz = 10^9 Hz), vlnová délka λ je vzdálenost, kterou vlna urazí za jeden kmit: $\lambda = \frac{c}{f}$. Vyšší frekvence znamená kratší vlnu, víc přenesených dat, ale horší průchod zdmi.

$$\lambda = \frac{c}{f} \text{ vlnová délka}$$

Příklad: Jakou vlnovou délku má Wi-Fi v pásmu 5 GHz?

1. $f = 5 \text{ GHz} = 5 \cdot 10^9 \text{ Hz}$.
2. $\lambda = \frac{3 \cdot 10^8}{5 \cdot 10^9} \text{ m} = 0,06 \text{ m} = 6 \text{ cm}$.

Zkus sám:

1. Jakou vlnovou délku má Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz?
2. Jakou frekvenci má rádiová vlna o vlnové délce 3 m?

Kde se to doučit

- **Umíme informatiku – Internet a web (výklad)** – stručný výklad webu, URL a HTTP
<https://www.umimeinformatiku.cz/book/cviceni-internet-web>
- **Wi-fi: Bezdrátová síť – ČT edu** – krátké video o tom, jak funguje Wi-Fi
<https://edu.ceskatelevize.cz/video/11529-wi-fi-bezdratova-sit>
- **Řešení technických problémů – Umíme informatiku** – procvičování diagnostiky s okamžitou kontrolou
<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-reseni-technickych-problemu>

Výsledky ke kontrole

- **1. IP adresa, DHCP, DNS a výchozí brána:** 1) nedostal adresu z DHCP a přidělil si nouzovou – do internetu se nedostane; 2) DNS
- **2. Bity, bajty a doba přenosu:** 1) $800 \text{ s} \approx 13,3 \text{ min}$; 2) 15 Mb/s
- **3. Druhá mocnina vzdálenosti – jak slábne signál:** 1) 9×; 2) 16×
- **4. Logaritmus a decibely:** 1) 10 000×; 2) 30 (dB)
- **5. Vlnová délka a frekvence:** 1) 12,5 cm; 2) 100 MHz (pásmo FM rádia)